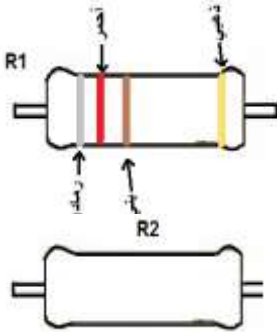


سلسلة تمارين لميدان الظواهر الكهربائية

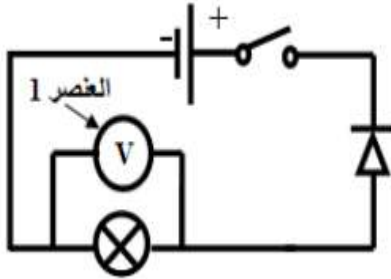
التمرين ①:



اعط الأستاذ للتلاميذ مقاومتين وطلب منهم معرفة قيمة كل مقاومة، للعلم أنه لا يوجد جهاز للقياس المباشر الشكل المقابل يوضح المقاومتين. ماهي طريقة قياس كل مقاومة؟ أوجد قيمة المقاومة الأولى R_1 ؟ ارسم الدارة اللازمة لقياس المقاومة R_2 ؟ احسب قيمة المقاومة R_2 إذا علمت أن التوتر بين طرفيها $U = 4.5V$ وشدة التيار هي $I = 150 \text{ mA}$.

التمرين ②:

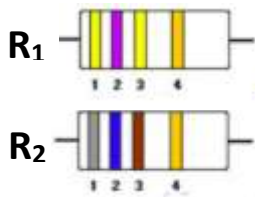
قام عصام في حصة الأعمال المخبرية بإنجاز الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالي ثم أغلق القاطعة لكن لم يتوهج المصباح.



- ① ما السبب في عدم توهج المصباح؟ وكيف يمكن اصلاح المشكل؟
 - ② أرسم الشكل الصحيح للدارة وحدد عليها الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي.
- x بعد تصليح الخلل انحراف مؤشر العنصر 1 الى التدريجة 45 علما أن سلمه 100 تدريجة والغيار المستعمل هو 10V.
- أ- ما اسم العنصر 1؟ وما الغرض من استعماله؟ وكيف يوصل؟
 - ب- أحسب التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح.
- x إذا كان التوتر الكهربائي بين كرفي الصمام الثنائي هو 1.5V:
- ③ احسب التوتر الكهربائي بين طرفي المولد.

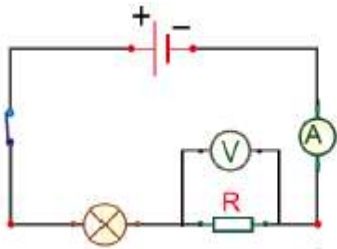
التمرين ③:

لزهير مصباح جيب يشتغل ببطارية تحمل الدلالة 0.7A ومصباح وحيد يحمل الدلالة 0.3A، فخشي على المصباح من التلف وقرر تركيب ناقل أومي في هذه الدارة الكهربائية من بين ثلاثة نواقل وجدها في صندوق الخردوات، اثنان منهما حلقاته الملونة واضحة، أما الثالث فلا حلقات فيه، ساعده في اختيار الناقل الأومي المناسب:



- ① ما سبب احتمال تلف المصباح؟ وكيف للناقل الأومي أن يحل المشكلة؟
- ② جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين R_1 و R_2 .
- ③ لايجاد قيمة المقاومة R_3 ، حقق التركيب الموضح في المخطط التالي:

النتائج المتحصل عليها:



- x مقياس الفولط متر أشار الى التدريجة 30 من 100 تدريجة باستعمال عيار 5V.
- x مقياس الأمبير متر أشار الى التدريجة 82 من 100 تدريجة باستعمال عيار 0.5A.
- أحسب قيمة المقاومة للناقل الأومي الثالث R_3 ثم لون حلقاته.
- ④ أي النواقل الثلاثة تجده مناسباً لحماية المصباح من التلف؟ علل.

